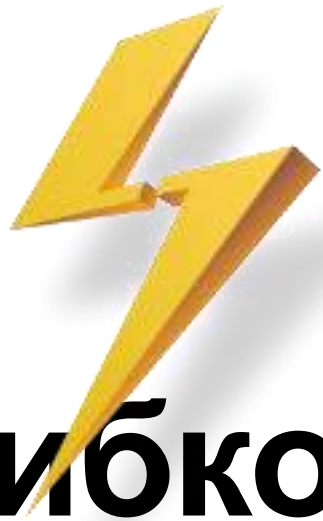
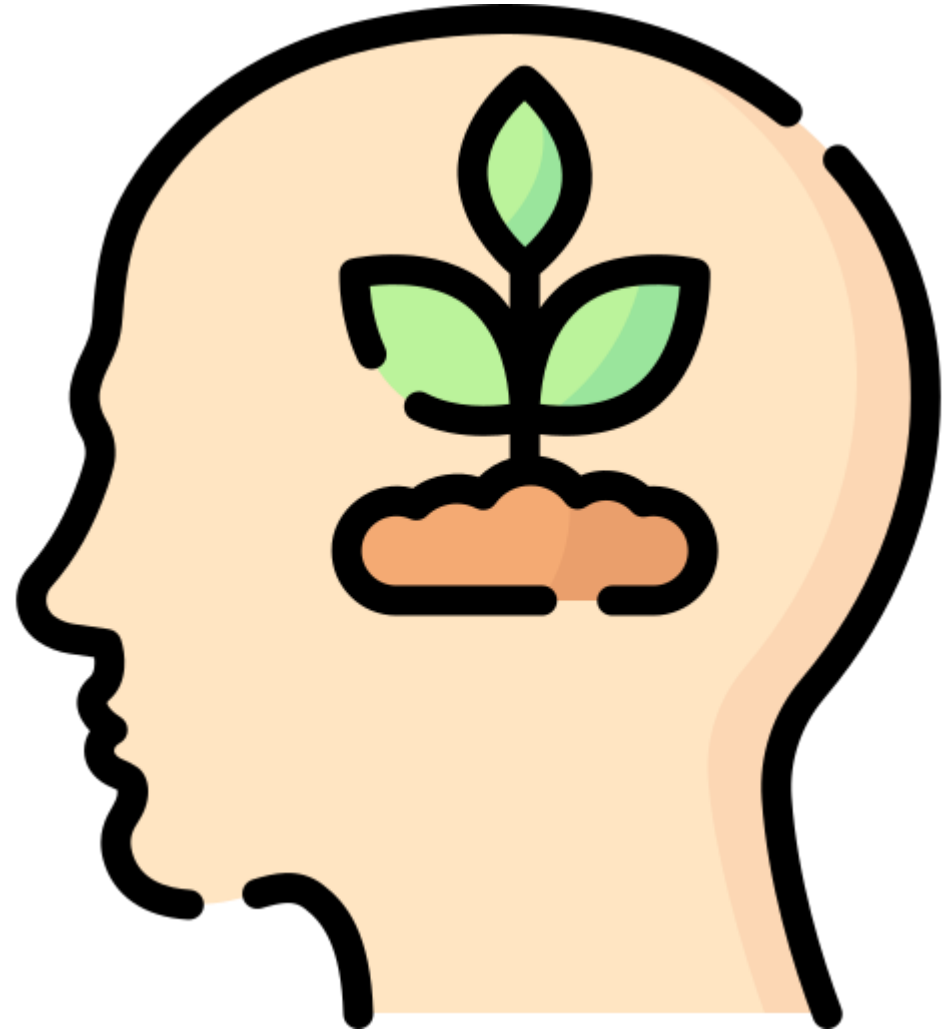




Гибкость ума

как генерировать
нестандартные идеи

Виктор Горбатов



Как мы будем работать сегодня?



- Вебинар займет 120 минут
- Для решения задач вам пригодится листок бумаги и ручка
- Чат – для небольших комментариев и интерактивов
- На большие и сложные вопросы я отвечу в конце
- Все материалы вебинара будут потом вам доступны

Вопросы, которые мы обсудим



- Каковы четыре стадии творческого мышления?
- Как бороться с функциональной фиксацией?
- Чем конвергентное мышление отличается от дивергентного?
- Что такое латеральное мышление и каковы его инструменты?

Сталкивались с такими ситуациями? Какой урок для себя вынесли?



[Redacted name]

5 ч. · 🌐



У меня шалит дверной замок. Конечно, разумно отремонтировать, но всегда откладываешь на свободный день. Вчера вечером ключ перестал входить в скважию. Принимая во внимание факт выше, я уже смирился, что буду наказан за откладывание вызовом слесаря.

А такой поворот вам знаком? И в чем, по вашему, главная причина?



[Redacted name]

5 ч. · 🌐



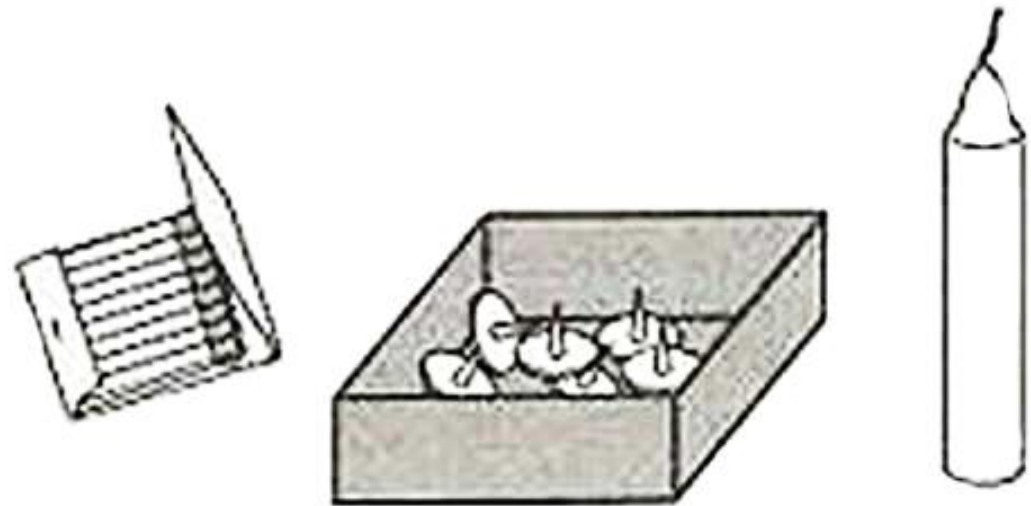
У меня шалит дверной замок. Конечно, разумно отремонтировать, но всегда откладываешь на свободный день. Вчера вечером ключ перестал входить в скважию. Принимая во внимание факт выше, я уже смирился, что буду наказан за откладывание вызовом слесаря. Мрачный вошёл в лифт и понял, что минут пять ломился в квартиру на этаж ниже.

Функциональная фиксация



Тест Карла Дункера (1945)

- У вас есть свеча, упаковка спичек и коробок с кнопками
- Надо зажечь свечу и прикрепить ее к стене так, чтобы не запачкать воском ни стену, ни пол
- Решить задачу нужно как можно быстрее

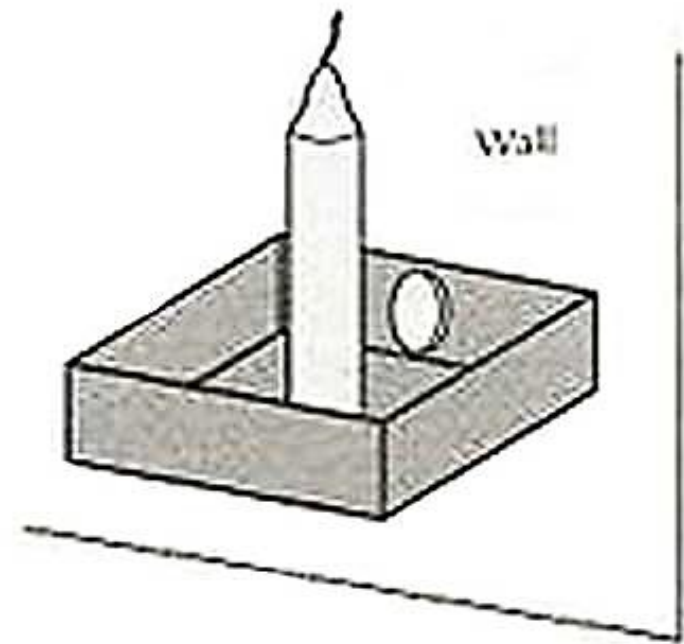


Функциональная фиксация



Тест Карла Дункера (1945)

- У вас есть свеча, упаковка спичек и коробок с кнопками
- Надо зажечь свечу и прикрепить ее к стене так, чтобы не запачкать воском ни стену, ни пол
- Решить задачу нужно как можно быстрее



Функциональная фиксация



Тест Карла Дункера (1945)

- У вас есть свеча, упаковка спичек и коробок с кнопками
- Надо зажечь свечу и прикрепить ее к стене так, чтобы не запачкать воском ни стену, ни пол
- Решить задачу нужно как можно быстрее

Эксперимент Глаксберга (1962)

- Лучшие 25% из вашей группы получают \$5
- Победитель получит \$20
- Как изменилось среднее время решения?

Функциональная фиксация



Тест Карла Дункера (1945)

- У вас есть свеча, упаковка спичек и коробок с кнопками
- Надо зажечь свечу и прикрепить ее к стене так, чтобы не запачкать воском ни стену, ни пол
- Решить задачу нужно как можно быстрее

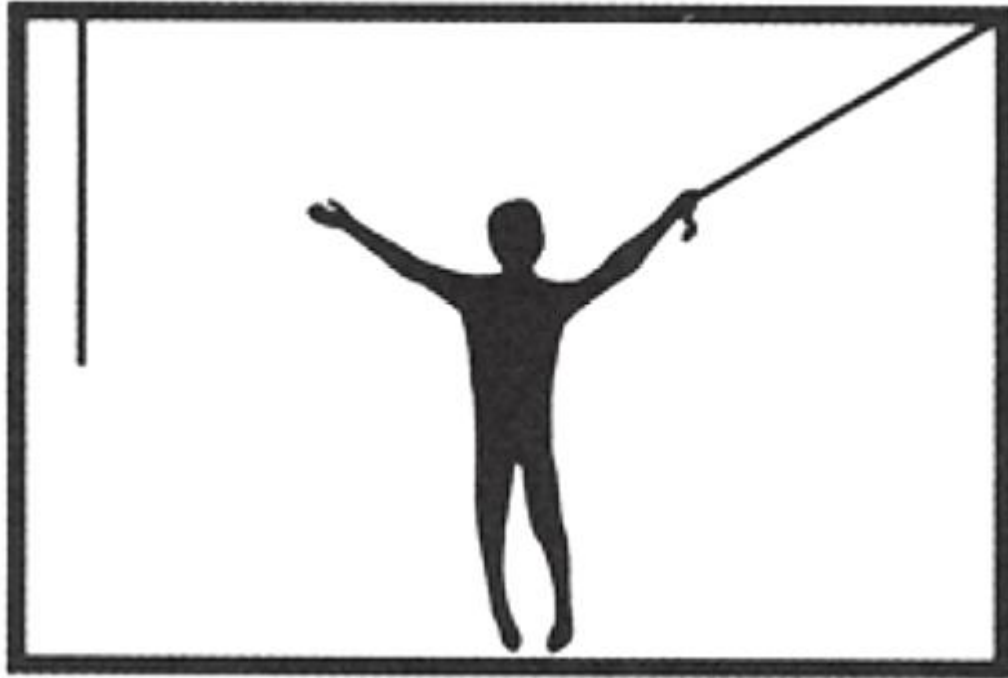
Эксперимент Глаксберга (1962)

- Лучшие 25% из вашей группы получают \$5
- Победитель получит \$20
- Как изменилось среднее время решения?
- **При внешней мотивации группа в среднем тратила на 3,5 минуты больше**

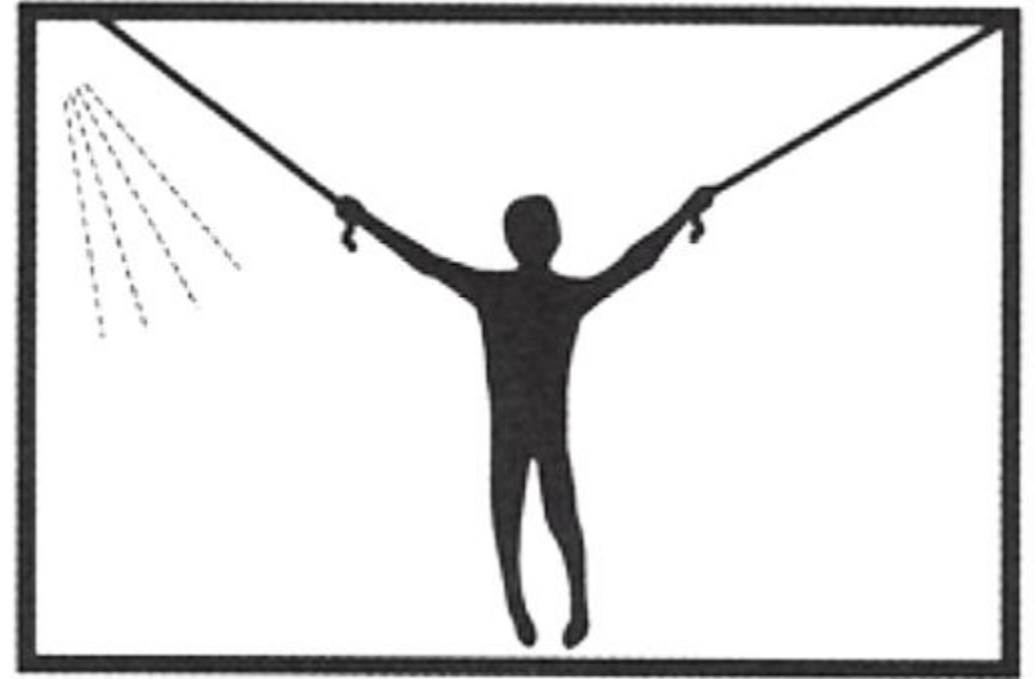
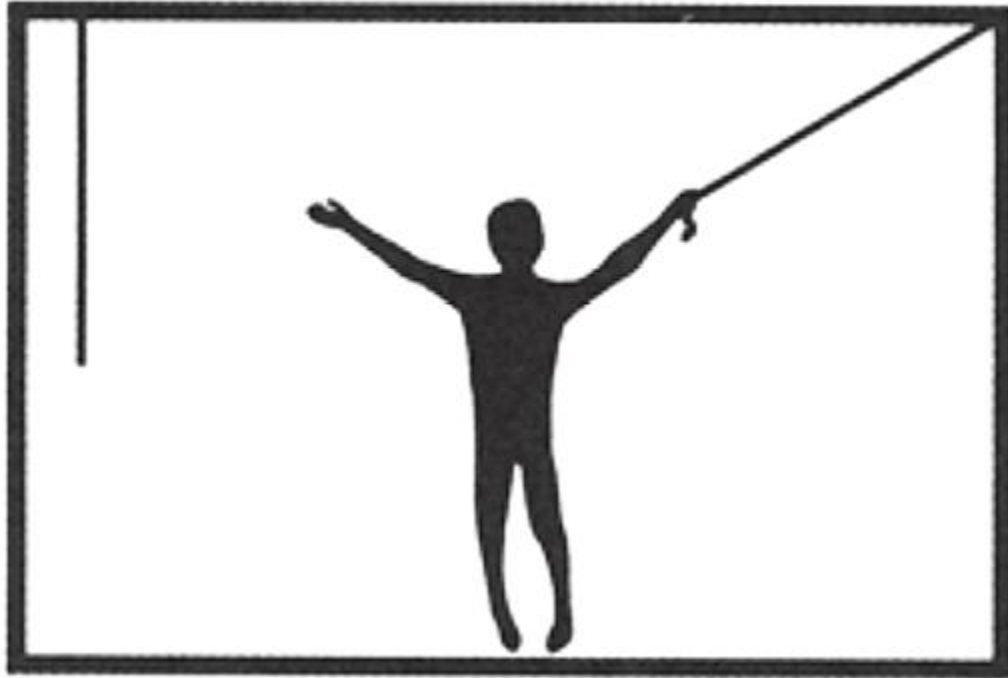
**Как бороться с
функциональной
фиксацией?**



Тест Майера (1931). Как достать до второй веревки?



Тест Майера (1931). Как достать до второй веревки?





Как бороться с функциональной фиксацией?

- Опишите задачу по-другому
- Ищите аналогии, а не алгоритмы
- Играйте, а не сдавайте экзамен
- Переключайте режимы мышления

Можно ли из Уэльса доплыть до Франции по прямой?



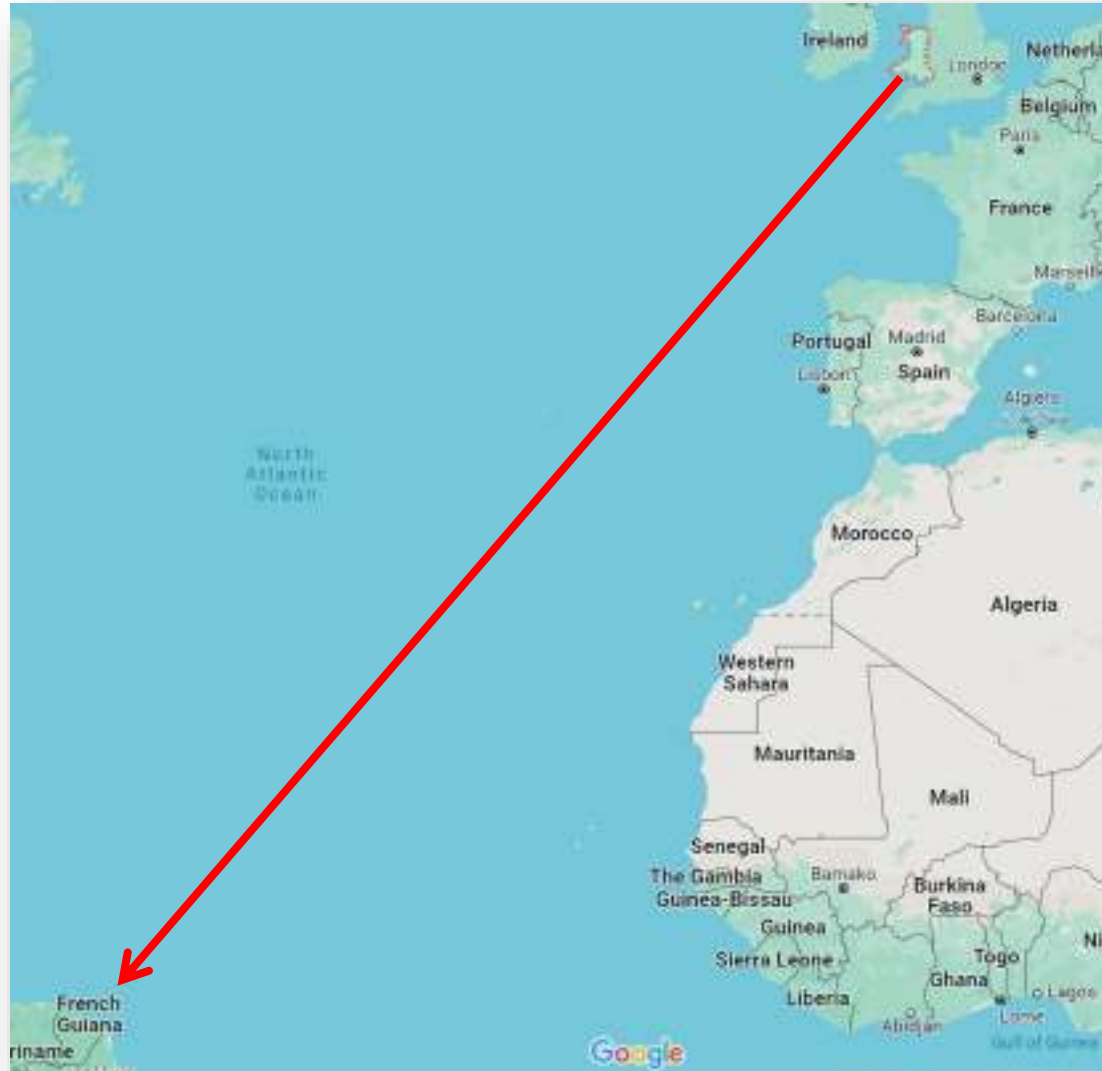
Можно ли из Уэльса доплыть до Франции по прямой?

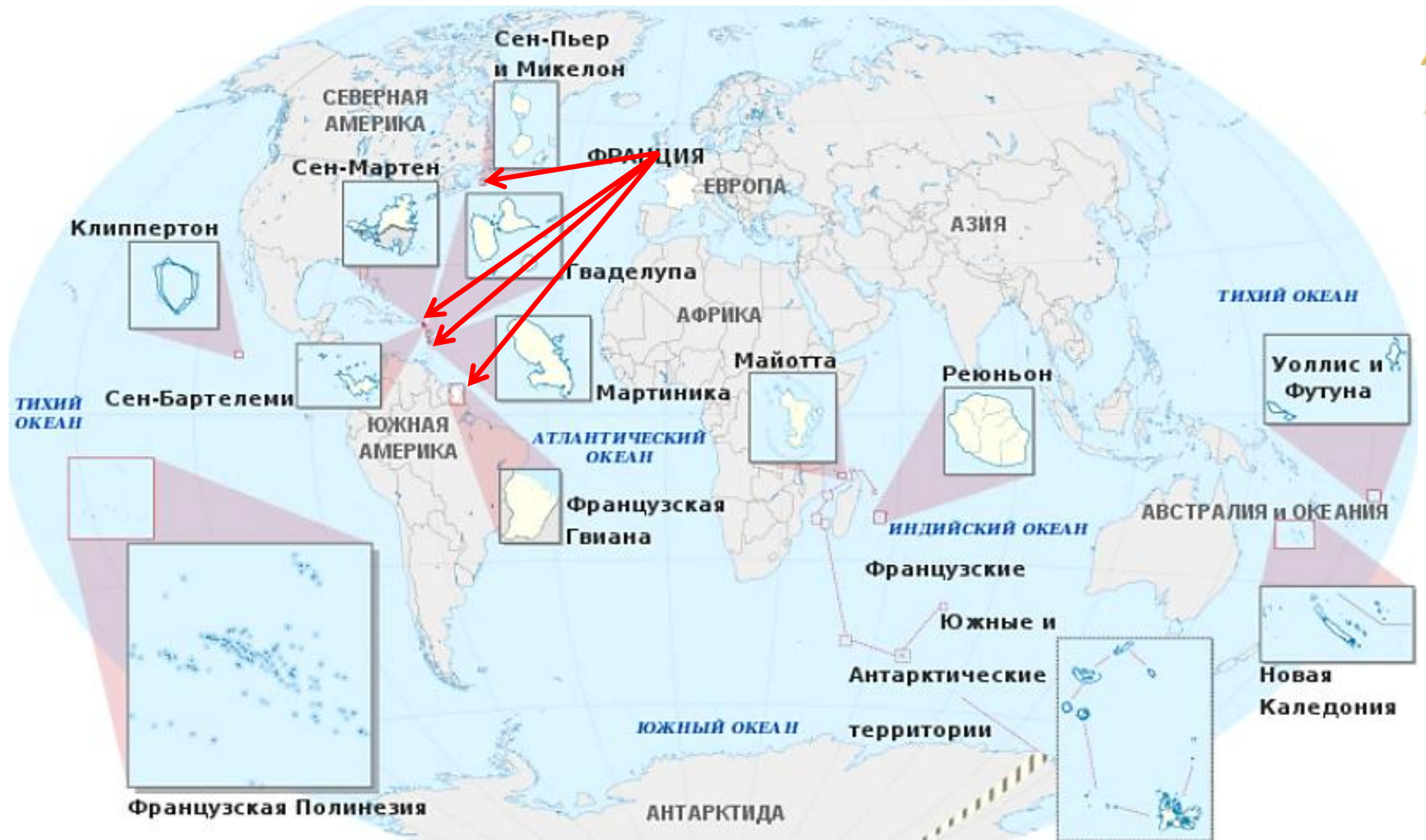


- Опишите задачу по-другому
- Ищите аналогии, а не алгоритмы
- Играйте, а не сдавайте экзамен
- Переключайте режимы мышления



Можно ли из Уэльса доплыть до Франции по прямой?





Конвергентное мышление vs дивергентное (Дж. Гилфорд)



Конвергентное мышление – сходящееся к одному предзаданному результату

- Требуется для решения **закрытых** задач
- Актуализируется в том случае, когда человеку, решающему задачу, надо на основе множества условий найти единственно верное решение (и чаще всего единственно верным путем)
- Предполагает концентрацию на конечной цели, не допускает расслабленности или рассеянности ума

Дивергентное мышление – расходящееся в разных направлениях

- Требуется для решения **открытых** задач
- Это способность порождать большое количество **разных** идей независимо от их качества
- Такой тип мышления допускает варьирование путей решения проблемы, приводит к неожиданным выводам и результатам
- Творческие решения приходят в момент релаксации, рассеивания внимания, а не в момент, когда внимание сознательно концентрируется на решении проблем



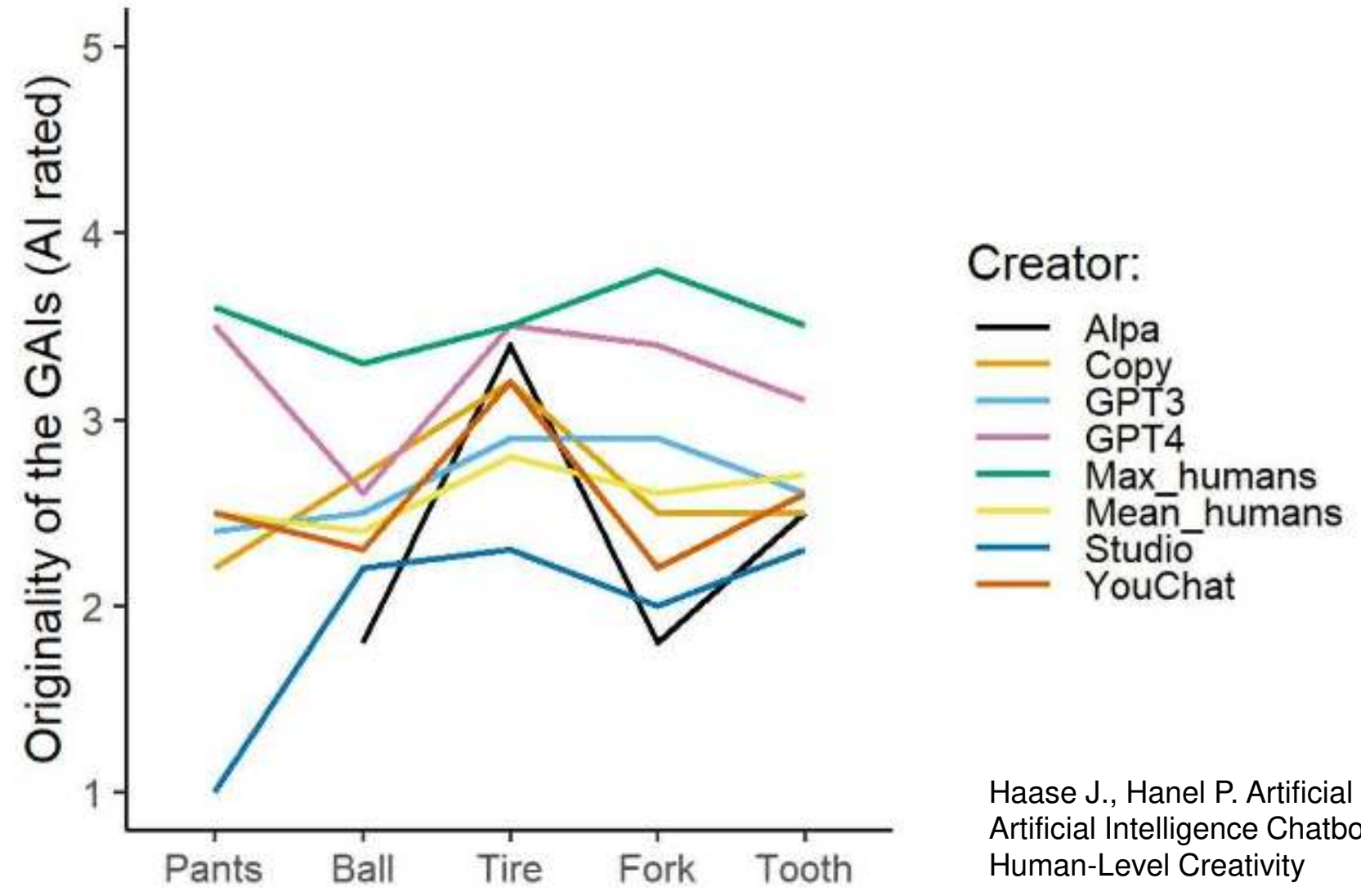
Упражнение на дивергентное мышление

- Представьте, что у вас дома отключили электричество
- Как заварить Доширак?
- Придумайте не менее 10 способов



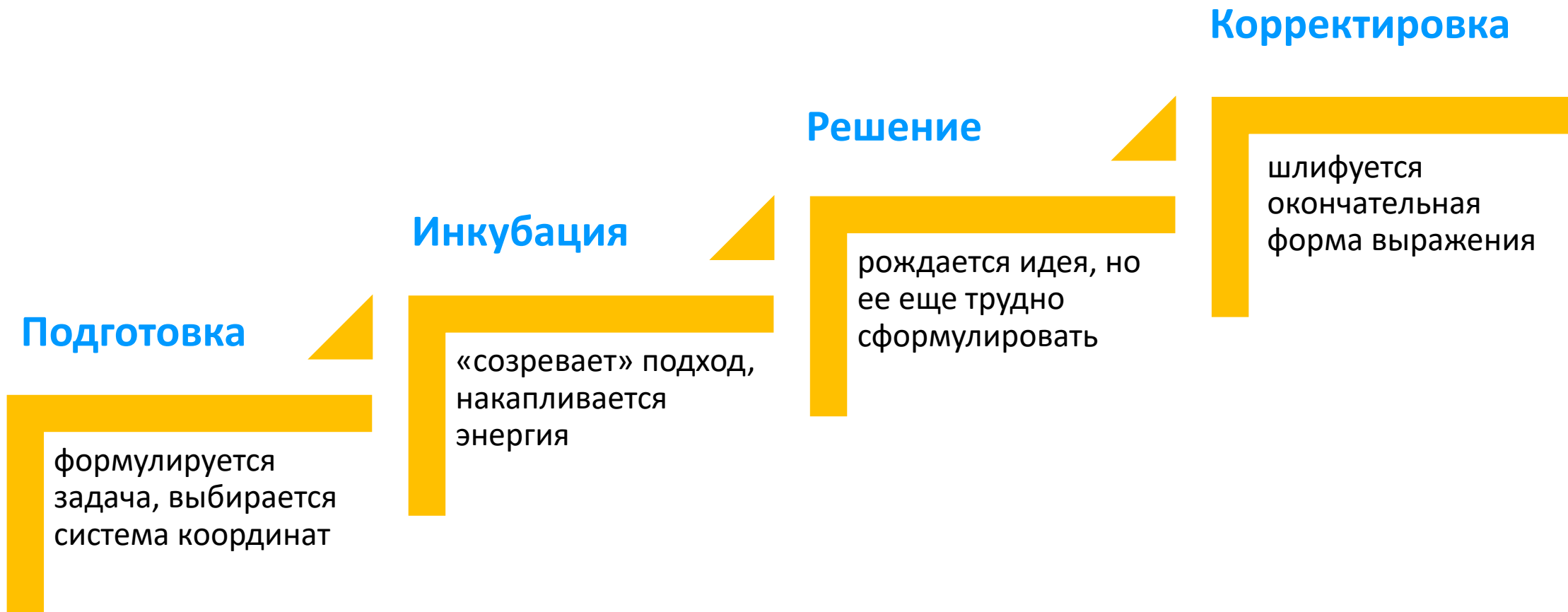


AI-rated originality scores for each generative artificial intelligence (GAI), including the average score from humans and the score of the most creative human



Haase J., Hanel P. Artificial muses: Generative Artificial Intelligence Chatbots Have Risen to Human-Level Creativity

Стадии творческого мышления (Анри Пуанкаре)



Латеральное vs линейное

Эдвард де Боно (1933-2021)

- Паттерны мышления можно перестраивать, уходя от ограничивающих и создавая благоприятные
- Латеральное мышление позволяет делать «скачки» в любом направлении
- Оно допускает ошибку как промежуточный шаг, не приводящий, однако, к соответствующим последствиям для результата



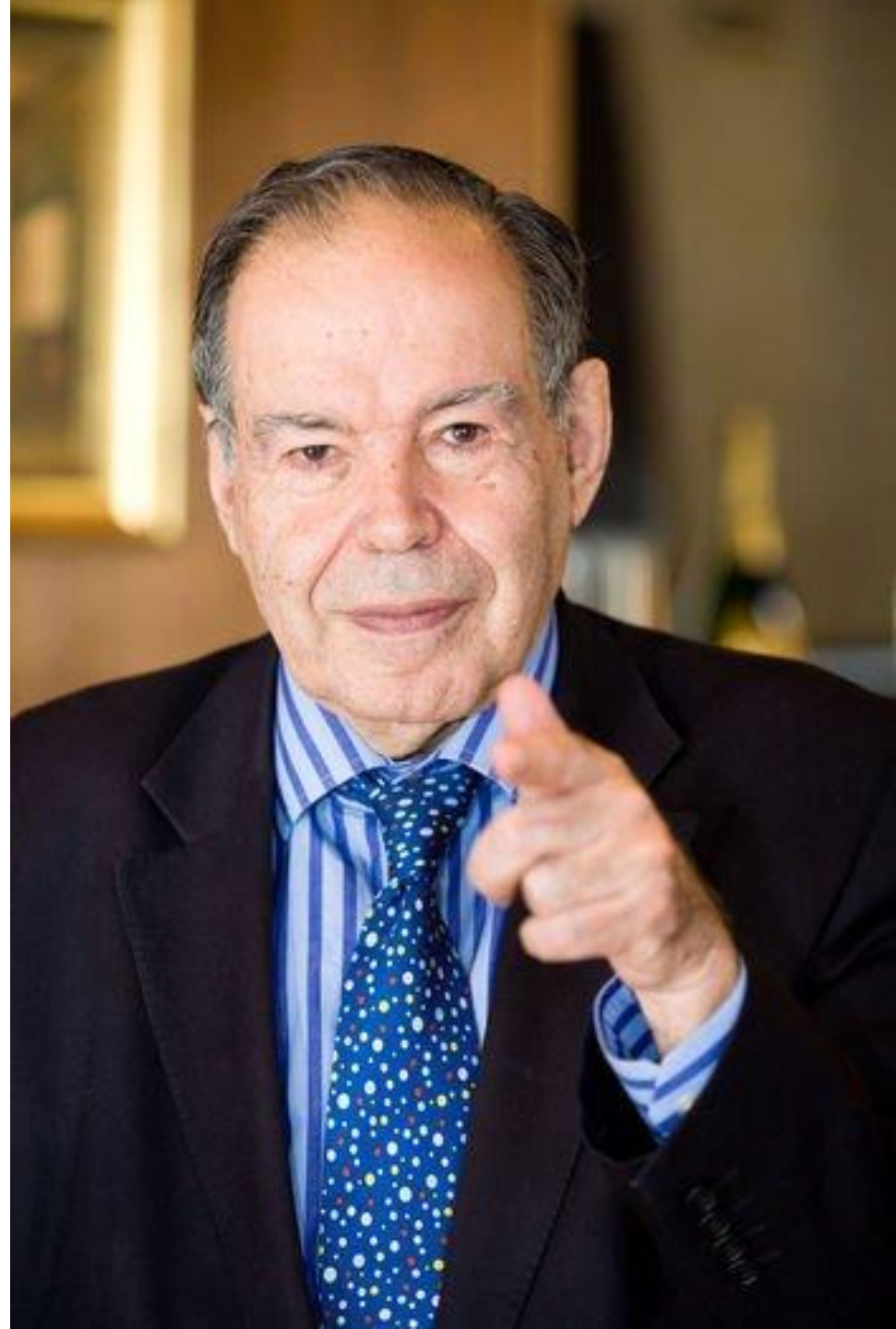
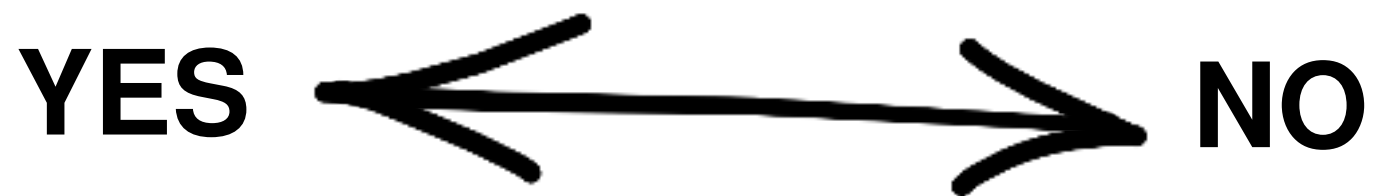
Два кошелька



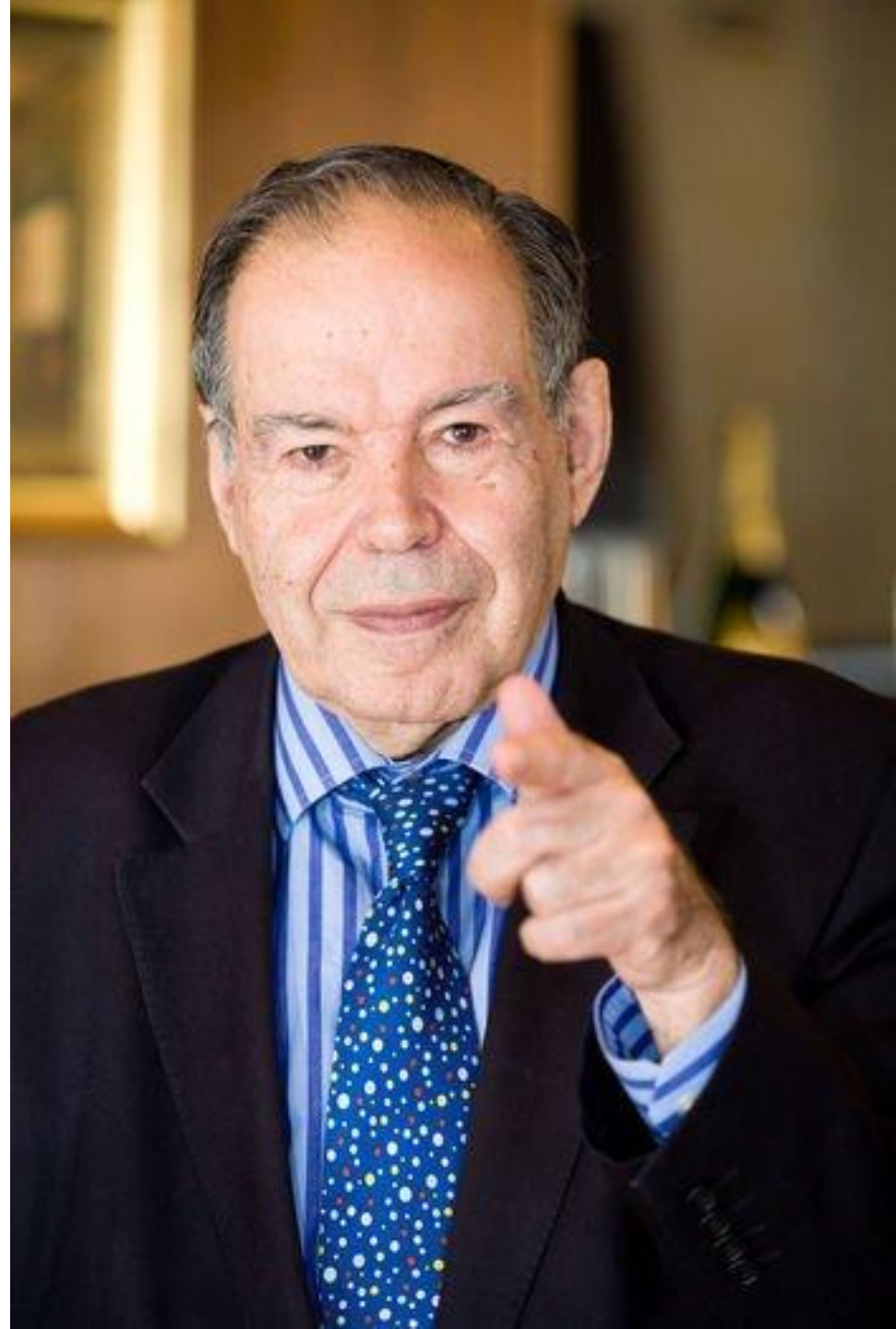
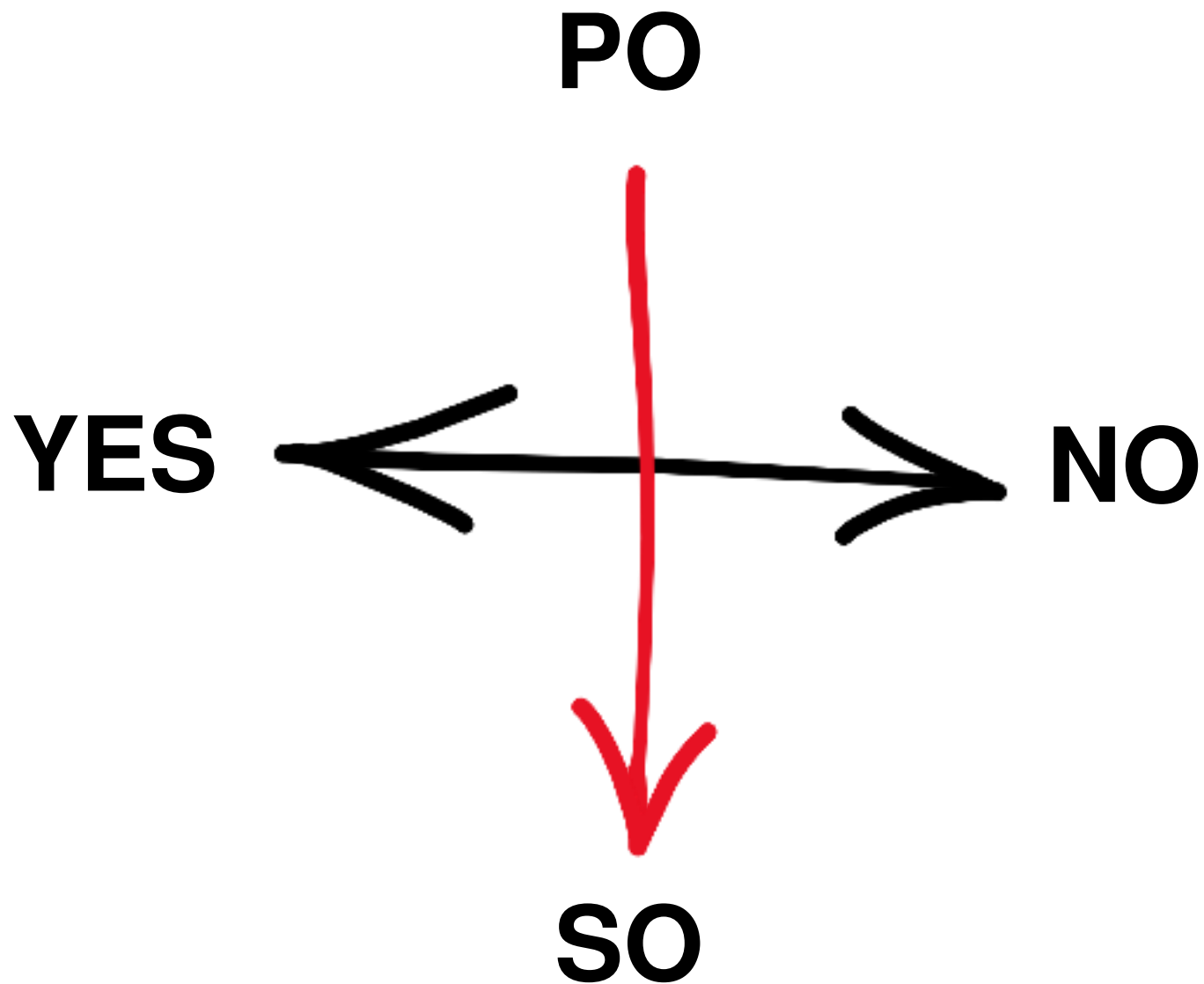
- В двух кошельках лежит 4 монеты
- Причем в одном из них ровно в два раза больше монет, чем в другом
- Как это возможно?
- Какой ограничивающий паттерн вам пришлось преодолеть?



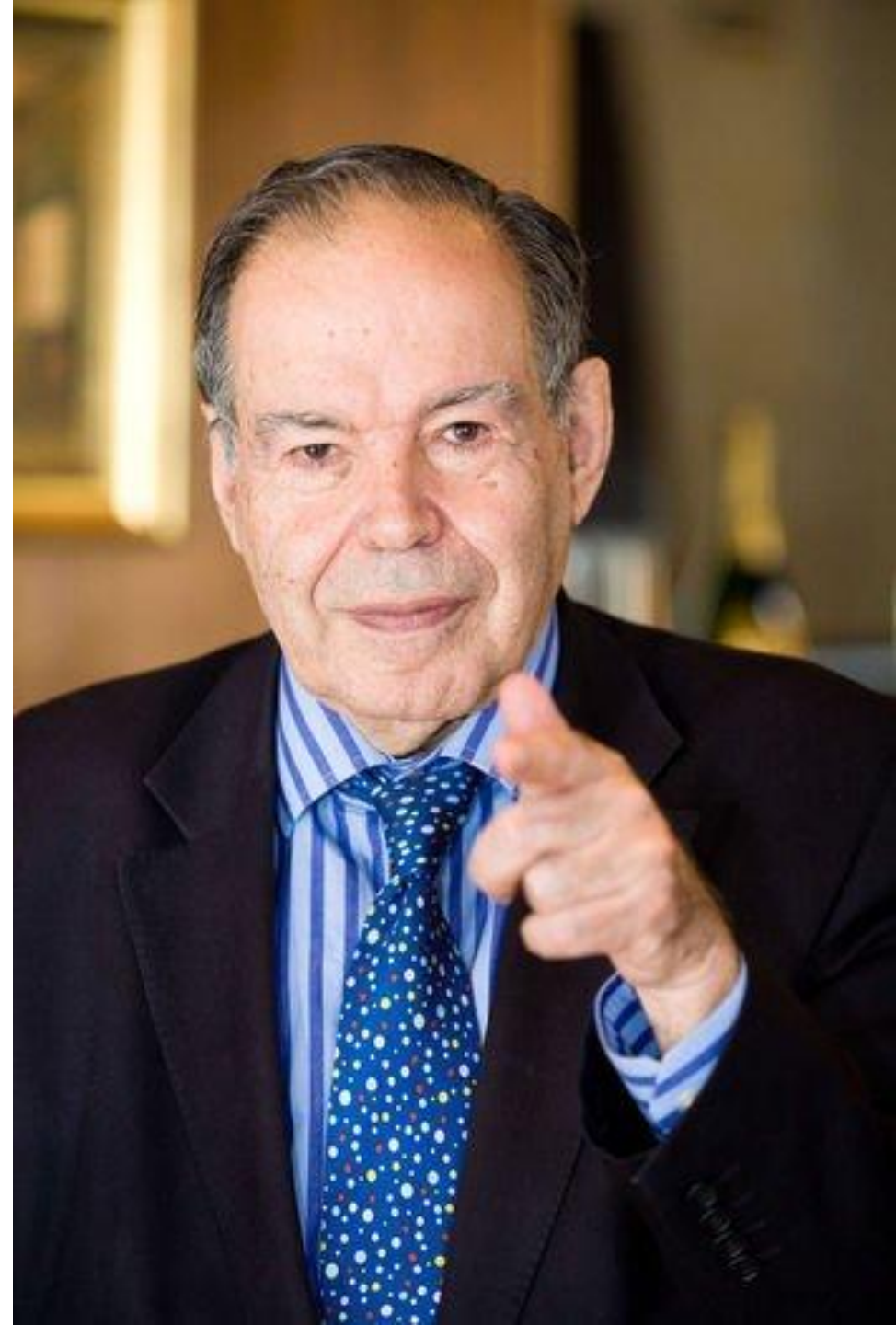
Линейное мышление



Латеральное мышление



Инструменты латерального мышления





○ Дерейлмент

○ Фокусировка

○ Сортировка

○ Калибровка

- Метод «вызова»
- Метод ПРО
- Метод вымышленных персонажей



- Дерейлмент

- Фокусировка

- Сортировка

- Калибровка

- Метод ассоциаций
- Метод аналогии
- Извлечение принципа
- Сосредоточение на разнице



- Дерейлмент
- Фокусировка
- **Сортировка**
- Калибровка

- Метод заданного диапазона



Самая оригинальная,
но абсолютно
нереализуемая идея

Самая легко
реализуемая, но
банальная идея



- Дерейлмент

- Фокусировка

- Сортировка

- Калибровка

- Метод «ошибка как подсказка»
- Метод радикального упрощения

SCAMPER – комплексный экспресс-метод



Substitute

подстановка

Combine

соединение

Adapt

адаптация

Modify

модификация

Put to another use

другое использование

Eliminate

устранение

Reverse

переворачивание

Усовершенствуйте шариковую ручку



Substitute

Combine

Adapt

Modify

Put to another use

Eliminate

Reverse

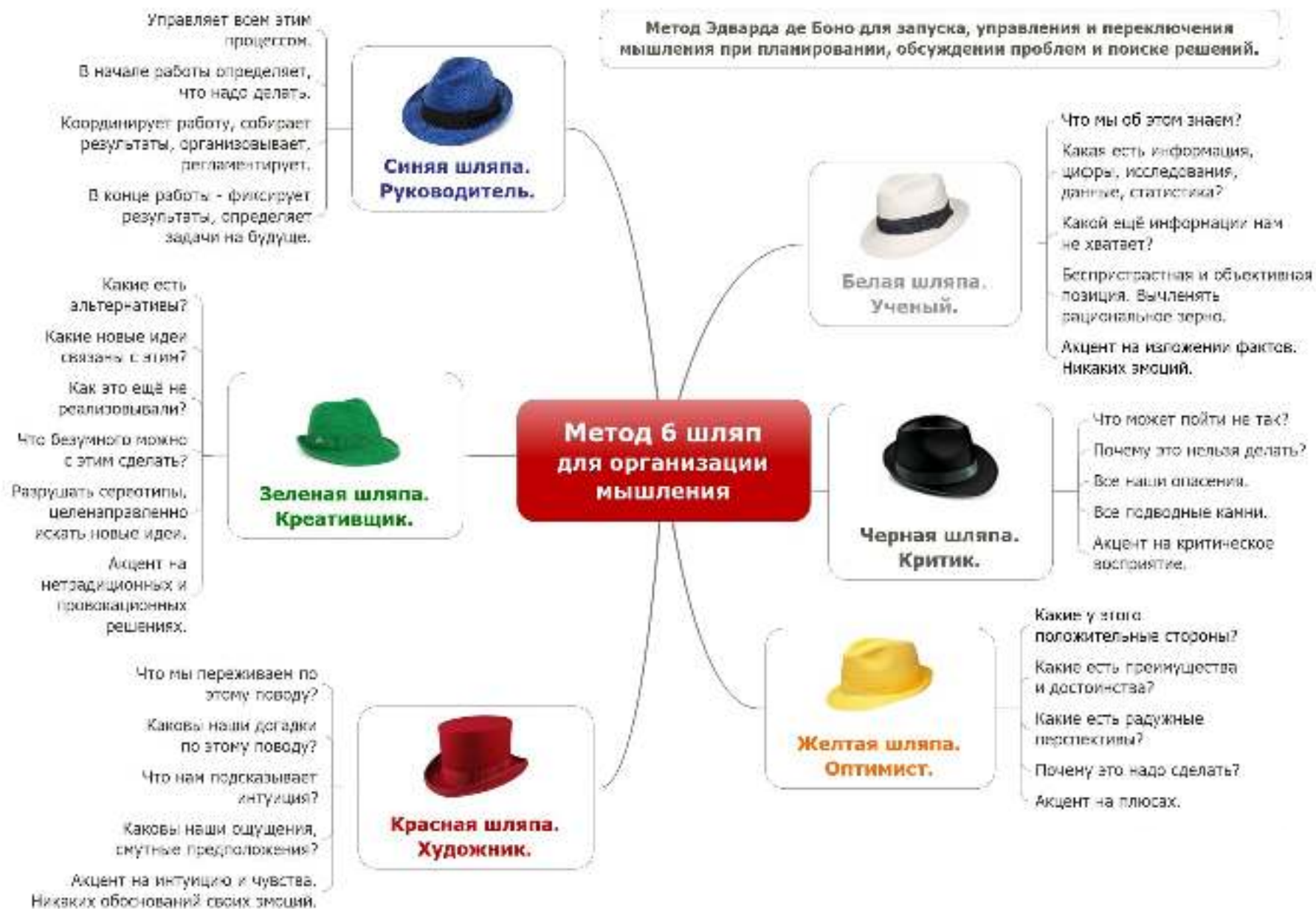


Шесть шляп мышления



- Важно эксплицитно разделить мышление на шесть типов, или режимов, каждому из которых отвечает метафорическая цветная «шляпа»
- Такое деление позволяет использовать каждый режим намного эффективнее, и весь процесс мышления становится более сфокусированным и устойчивым
- Позволяет преодолеть три фундаментальные трудности, связанные с практическим мышлением: эмоции, беспомощность, путаницу





Кот и кормушка для птиц

- У вас под окном есть дерево, вы повесили на него кормушку для птиц
- Но соседский кот решил, что птицы - удобный объект для охоты
- Как накормить птиц и при этом не навредить ни коту, ни дереву?
- В идеале – как сделать, чтобы причина проблемы стала ее решением?



Подытожим



- Замечайте свою функциональную фиксацию
- Чтобы преодолеть ее, чаще заставляйте себя мыслить дивергентно
- Не бойтесь ошибаться или делать шаг в сторону – так работает латеральное мышление
- Выбирайте мыслительные инструменты под конкретную задачу
- Осознанно меняйте «шляпы мышления» – это особенно важно для групповой креативности

Литература



1. Пол Слоун. Латеральное мышление: эффективные методы решения проблем, раскрывающие потенциал вашей команды. Москва ; Санкт-Петербург, 2005
2. Пол Слоун и Дес МакХейл. Занимательные задачи на нестандартное мышление. М. : Астрель, 2007
3. Том Вуджек. Тренировка ума. Упражнения для развития повышенного интеллекта. – СПб. : Питер-Пресс, 1997
4. Эдвард де Боно. Искусство думать: Латеральное мышление как способ решения сложных задач. М.: Альпина Паблишер, 2015
5. Eberle, Bob. Scamper: Games for Imagination Development. Prufrock Press Inc., 1996